

Interface IA

frank.buloup@univ-amu.fr

Institut des Sciences du Mouvement



amU
Aix Marseille Université



INSTITUT ///////////////
DES SCIENCES ETIENNE
DU MOUVEMENT JULES
//////////////////// MAREY

Interface IAI

- 1 Documentation
- 2 Méthode de calcul "Vitesse et Fréquence"
- 3 Caractéristique des actionneurs
- 4 Interface avec un ADWinPro

1 Documentation

[Documentation actionneurs](#)
[Documentation contrôleurs](#)
[Documentation PC Software](#)

- 2 Méthode de calcul "Vitesse et Fréquence"
 - Résolution et UTD
 - Rapport de réduction
 - Vitesses minimale et maximale absolues
 - Fréquences minimale et maximale absolues
 - Vitesse obtenue et fréquence de commande
 - Mouvement fluide

Résolution

Les codeurs optique ont 14 bits. On obtient donc 2^{14} impulsions par tour moteur. Un tour moteur fait avancer l'actionneur du pas de la vis à bille (BSL en mm/tour). On obtient alors $\frac{BSL}{2^{14}}$ mm par impulsion. C'est le plus petit mouvement réalisable : c'est la résolution.

$$resolution = \frac{BSL}{2^{14}}$$

Distance unitaire parcourue

On peut d'autre-part fixer notre propre résolution (celle que l'on souhaite avoir) exprimée également en mm par impulsion : Unit Travel Distance (UTD). Bien sûr UTD ne peut être plus petit que la Résolution de base !

$$UTD \geq resolution$$

Rapport de réduction

Le rapport de ces deux quantités donne un nombre sans dimension qui exprime le rapport de réduction entre le nombre d'impulsions réelles et le nombre d'impulsions résultant du choix de notre résolution :

$$\frac{UTD}{resolution} = \frac{UTD}{\frac{BSL}{2^{14}}} = N$$

CNUM et DNUM

Ce rapport de réduction N est pris en compte dans les contrôleurs sous la forme de deux paramètres : $CNUM$ et $CDEN$ (paramètres 65 et 66) :

$$N = \frac{CNUM}{CDEN} = \frac{2^{14}}{BSL} * UTD$$

Vitesse minimale absolue

La vitesse minimale absolue (mm/s) est définie de la façon suivante ([voir ici](#), la résolution étant en mm/pulse) :

$$V_{min} = resolution * 1000(pulse/s)$$

Ce qui signifie que la fréquence de la commande par impulsion ne peut être inférieur à 1000Hz lorsque l'on travaille avec la résolution de l'appareil. Il ne faudra jamais aller en dessous de cette valeur.

Vitesse maximale absolue

Elle est donnée dans la documentation des actionneurs.

Fréquences min et max absolues

Avec la vitesse maximale absolue (mm/s), on peut connaître l'intervalle de variation absolue de la fréquence de commande par impulsions :

$$F_{min} = \frac{V_{min}}{UTD}$$
$$F_{max} = \frac{V_{max}}{UTD}$$

Vitesse obtenue v

La vitesse (mm/s) obtenue dépend alors de notre UTD (mm/pulse) et de la fréquence des impulsions de commande (Hz) :

$$v = UTD * f$$

Avec :

$$V_{min} \leq v_{min} \leq v \leq v_{max} \leq V_{max}$$

v_{min} et v_{max} étant les vitesses min et max que l'on se fixe.

Fréquence de commande f

Elle doit vérifier :

$$F_{min} \leq f_{min} \leq f \leq f_{max} \leq F_{max}$$

f_{min} et f_{max} étant les fréquences min et max que l'on se fixe.

Pour que le mouvement soit fluide, il faut que l'UTD soit suffisamment petit mais également que la fréquence de commande soit suffisamment grande afin que la mise à jour de la position soit assez fréquente. C'est un compromis à trouver.

3 Caractéristique des actionneurs

- Axe 0 - Celui du dessous
- Axe 0 - Celui du dessous - Mouvement fluide
- Axe 0 - Celui du dessous - Calcul de N, CNUM et CDEN
- Axe 1 - Celui du dessus
- Axe 1 - Celui du dessus - Mouvement fluide
- Axe 1 - Celui du dessus - Calcul de N, CNUM et CDEN

[Ref.](#)**Actionneur : RCS4-SA8C-WA-400-30-200-T2-S**

- Masse : 5.6kg - Codeur absolu sans batterie - 400 watts
- Pas de la vis à bille (Ball Screw Lead) : 30mm par tour moteur
- Course totale (Stroke Length) : 200mm
- Vitesse maximale absolue (V_{max}) : 1800mm/s
- Force nominale en continu : 226N
- Codeur : 16384 impulsions par tour moteur
- Charge utile horizontale : 30kg - Charge utile verticale : 12kg

$$resolution = \frac{BSL(mm)}{16384(pulses)} = \frac{30}{16384} = 1.83\mu m$$

$$V_{min} = \frac{BSL(mm)}{16384(pulses)} * 1000(pulse/s) = \frac{30000}{16384} = 1.83mm/s$$

Contrôleur : SCON-CB-400WAI-PN-2-2

- Type standard, 400 watts
- Codeur absolu/incrémental sans batterie
- Type PNP : type source de courant
- PIO de type PNP
- Commande par positionnement ou impulsions différentielles
- Les entrées PIO doivent être positionnées au moins 6ms pour prise en compte (commandes reçues de l'ADwin)
- CSTP doit être positionnée au moins 16 ms

Ref.

Signaux PIO utiles en mode impulsions - Sorties ADWin

- SON, pour activer le moteur
- RES, pour acquitter une alarme sans intervention manuelle
- HOME : faire origine depuis ADwin (cod. abs. sans batterie)
- CSTOP : arrêt forcé, en plus de l'arrêt d'urgence câblé.

Signaux PIO utiles en mode impulsions - Entrées ADWin

- SV : servo prêt ? Avant d'envoyer des impulsions
- INP : pour savoir si l'actionneur a rejoint la consigne
- HEND : pour savoir si l'origine est faite
- ALM : arrêt de l'envoi d'impulsions si défaut.

Grandeurs absolues

$$V_{max} = 1800\text{mm/s et } V_{min} = 1.83\text{mm/s}$$

Exemple de calcul I

Si on se fixe $UTD = \text{resolution}$, $v_{max} = 1500\text{mm/s}$ et $v_{min} = 2\text{mm/s}$. Alors $F_{max} = 983.606\text{kHz}$ et $F_{min} = 1000\text{Hz}$, $f_{max} = 819.672\text{kHz}$ et $f_{min} = 1093\text{Hz}$

Exemple de calcul II

Si on se fixe $UTD = 0.5\text{mm}$, $v_{max} = 120\text{mm/s}$ et $v_{min} = 5\text{mm/s}$. Alors $F_{max} = 3600\text{Hz}$ et $F_{min} = 3.66\text{Hz}$, $f_{max} = 240\text{Hz}$ et $f_{min} = 10\text{Hz}$

En mode train d'impulsions, chaque impulsion déplace la consigne de position du SCON d'un bloc de $0.5mm$. À $5mm/s$, soit $10Hz$, l'actionneur reçoit une nouvelle consigne toutes les $100ms$: il parcourt rapidement $0.5mm$, s'arrête, attend l'impulsion suivante, et ainsi de suite. Le mouvement sera donc saccadé, alors même que $5mm/s$ est au-dessus de la vitesse minimale de $1,83mm/s$.

Il est alors préférable de raisonner à partir d'une fréquence min assez grande. Prenons $f_{min} = 500Hz$. On obtient avec $v_{min} = 5mm/s$, $UTD = 10\mu m$ et avec $v_{max} = 120mm/s$, $f_{max} = 12kHz$. $12kHz$ devrait être réalisable avec un ADwin. Si on rencontre des difficultés, il sera préférable de diminuer v_{max} plutôt que d'augmenter UTD .

Avec l'exemple II on obtiendrait :

$$N = \frac{CNUM}{CDEN} = \frac{2^{14}}{BSL} * UTD = \frac{16384}{3000} = \frac{2048}{375}$$
$$CNUM = 2048 \quad CDEN = 375$$

Vérifications à faire !

$$2^{27} \geq \frac{SL}{BSL} * 2^{14} * \frac{CDEN}{CNUM} \quad (1)?$$

$$2^{31} \geq \frac{SL}{BSL} * 2^{14} * CNUM \quad (2)?$$

$$2^{31} \geq \frac{SL}{BSL} * 2^{14} * CDEN \quad (3)?$$

Pas sûr pour les (2) et (3) : seulement si la version du firmware est plus ancienne que la V0005 !

Pour vérifier la version du firmware, avec RC PC Software, une fois connecté au contrôleur, chercher la commande d'informations de version du contrôleur, dans le menu Help ↔ Version Information. Elle affiche les versions des différents logiciels internes (CPU principal, etc.). C'est la version du contrôleur qui compte ici. Le manuel ME0155 du logiciel indique l'emplacement exact de cette commande.

Documentation PC Software

Dans cette fenêtre, il existe deux numéros de version :

- Controller Version : ? → ?
- Controller Core Version : ? → ?

Je ne sais pas quelle version choisir ! A vérifier !

[Ref.](#)**Actionneur : RCS4-SA7C-WA-200-24-200-T2-R03**

- Masse : 4.3kg - Codeur absolu sans batterie - 200 watts
- Pas de la vis à bille (Ball Screw Lead) : 24mm par tour moteur
- Course totale (Stroke Length) : 200mm
- Vitesse maximale absolue (V_{max}) : 1500mm/s
- Force nominale en continu : 142N
- Codeur : 16384 impulsions par tour moteur
- Charge utile horizontale : 30kg - Charge utile verticale : 7kg

$$resolution = \frac{BSL(mm)}{16384(pulses)} = \frac{24}{16384} = 1.46\mu m$$

$$V_{min} = \frac{BSL(mm)}{16384(pulses)} * 1000(pulse/s) = \frac{24000}{16384} = 1.46mm/s$$

Contrôleur : SCON-CB-200WAI-PN-2-2

- Type standard, 200 watts
- Codeur absolu/incrémental sans batterie
- Type PNP : type source de courant
- PIO de type PNP
- Commande par positionnement
- Commande par impulsions différentielles

Grandeurs absolues

$V_{max} = 1500\text{mm/s}$ et $V_{min} = 1.46\text{mm/s}$

Exemple de calcul I

Si on se fixe $UTD = \text{resolution}$, $v_{max} = 1300\text{mm/s}$ et $v_{min} = 2\text{mm/s}$. Alors $F_{max} = 1027.397\text{kHz}$ et $F_{min} = 1000\text{Hz}$, $f_{max} = 890.41\text{kHz}$ et $f_{min} = 1.369\text{kHz}$

Exemple de calcul II

Si on se fixe $UTD = 0.5\text{mm}$, $v_{max} = 120\text{mm/s}$ et $v_{min} = 5\text{mm/s}$. Alors $F_{max} = 3000\text{Hz}$ et $F_{min} = 2.92\text{Hz}$, $f_{max} = 240\text{Hz}$ et $f_{min} = 10\text{Hz}$

En mode train d'impulsions, chaque impulsion déplace la consigne de position du SCON d'un bloc de $0.5mm$. À $5mm/s$, soit $10Hz$, l'actionneur reçoit une nouvelle consigne toutes les $100ms$: il parcourt rapidement $0.5mm$, s'arrête, attend l'impulsion suivante, et ainsi de suite. Le mouvement sera donc saccadé, alors même que $5mm/s$ est au-dessus de la vitesse minimale de $1,46mm/s$.

Il est alors préférable de raisonner à partir d'une fréquence min assez grande. Prenons $f_{min} = 500Hz$. On obtient avec $v_{min} = 5mm/s$, $UTD = 10\mu m$ et avec $v_{max} = 120mm/s$, $f_{max} = 12kHz$. $12kHz$ devrait être réalisable avec un ADwin. Si on rencontre des difficultés, il sera préférable de diminuer v_{max} plutôt que d'augmenter UTD .

Avec l'exemple II on obtiendrait :

$$N = \frac{CNUM}{CDEN} = \frac{2^{14}}{BSL} * UTD = \frac{16384}{2400} = \frac{512}{75}$$
$$CNUM = 512 \quad CDEN = 75$$

Vérifications à faire !

$$2^{27} \geq \frac{SL}{BSL} * 2^{14} * \frac{CDEN}{CNUM} \quad (1)?$$

$$2^{31} \geq \frac{SL}{BSL} * 2^{14} * CNUM \quad (2)?$$

$$2^{31} \geq \frac{SL}{BSL} * 2^{14} * CDEN \quad (3)?$$

Pas sûr pour les (2) et (3) : seulement si la version du firmware est plus ancienne que la V0005 !

Pour vérifier la version du firmware, avec RC PC Software, une fois connecté au contrôleur, chercher la commande d'informations de version du contrôleur, dans le menu Help → Version Information. Elle affiche les versions des différents logiciels internes (CPU principal, etc.). C'est la version du contrôleur qui compte ici. Le manuel ME0155 du logiciel indique l'emplacement exact de cette commande.

Documentation PC Software

Dans cette fenêtre, il existe deux numéros de version :

- Controller Version : AA090019h → V0019
- Controller Core Version : AA840003h → V0003

Je ne sais pas quelle version choisir ! A vérifier !

4 Interface avec un ADWinPro

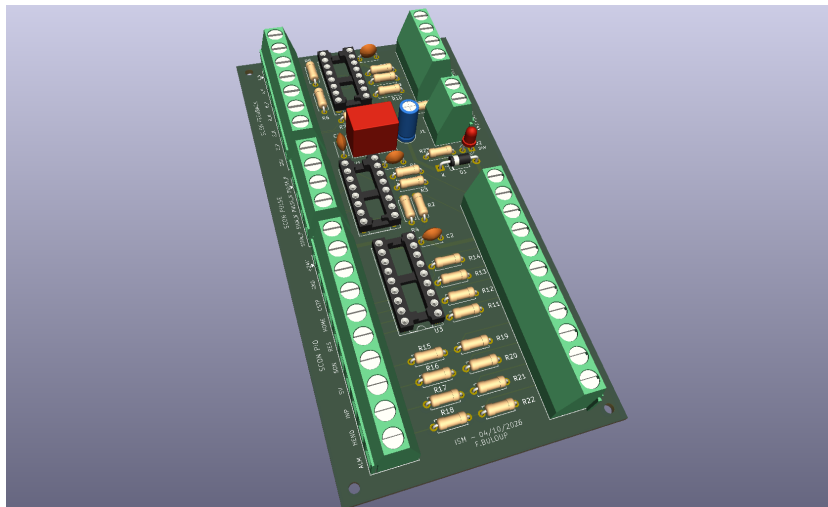
- Généralités
- Aperçus du routage PCB
- Boîtier
- Connecteurs
- Brochages
- Câblage (pour mémoire !)
- Ordre de prix et devis

Pulse, feedback et PIO

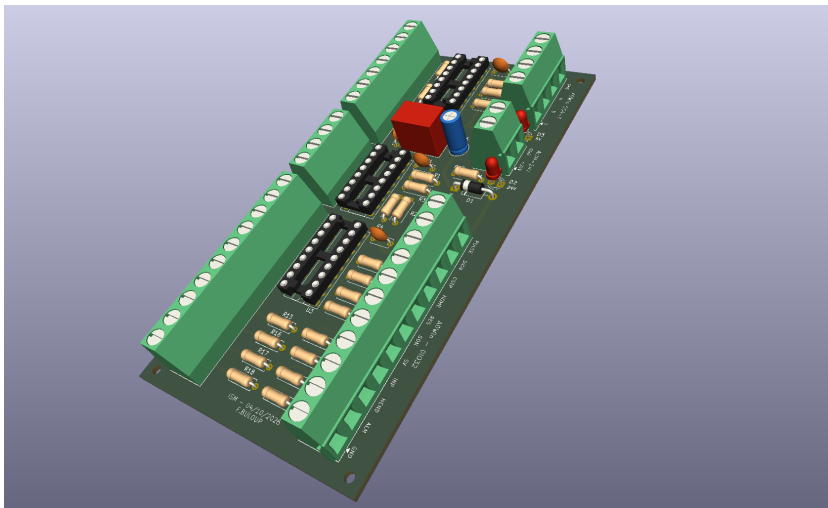
- Une carte pour adapter les signaux SCON ↔ ADWin
- Commande par impulsion et non par positionnement
- La commande sera faite avec des sorties DIO32 de l'ADwin
- Les états des signaux PIO seront lus/positionnés avec des entrées/sorties DIO32 de l'ADwin
- La lecture du feedback sera faite avec une carte CO4-T de l'ADwin
- Une carte par paire contrôleur/actionneur (par axe)



Aperçus du routage PCB



Aperçus du routage PCB





Boîtier Hammond de type extrudé

Hammond 1455N1601 : $160 \times 103 \times 53$ mm

- Longueur : avec 160 mm pour une carte de 120 mm, il reste environ 20 mm de chaque côté pour l'arrière des connecteurs et le câblage jusqu'aux borniers.
- Hauteur : 53 mm permettent deux rangées de connecteurs sur une même face.
- Métal : il fait office de blindage pour la carte.

Table: Connecteurs en faces du boîtier

Repère	Rôle	Type	Relié aux borniers
X1	ADwin DIO-32	DA-15 femelle	J1
X2	ADwin CO4-T	DE-9 femelle	J5
X3	SCON PULSE + feedback	DA-15 mâle	J3 + J4
X4	SCON PIO	DA-15 femelle	J6
X5	Entrée 24 V	Jack d'alimentation	J2

Répartition sur le boîtier

- Face avant : X1 et X2, côté ADwin
- Face arrière : X3, X4 et X5, côté SCON et alimentation

Table: Brochage de X3 – SCON PULSE + feedback (DA-15 mâle)

Paire	Broche +	Broche –
PULSE	1	9
SIGN	2	10
Phase A	3	11
Phase B	4	12
Phase Z	5	13
GND	8 et 15	

**Torsader les deux fils de chaque paire
PULSE+ et PULSE-, etc.**

Table: Brochage de X4 – SCON PIO (DA-15 femelle)

Broche	Signal
1	+24 V
9	0 V
2	SON
3	RES
4	HOME
5	CSTP
10	SV
11	INP
12	HEND
13	*ALM
14, 15	0 V supplémentaires

Table: Brochage de X1 – ADwin DIO-32 (DA-15 femelle)

Broche	Signal
1	PULSE
2	SIGN
3	SON
4	RES
5	HOME
6	CSTP
7	SV
8	INP
9	HEND
10	ALM
11 à 15	GND

Table: Brochage de X2 – ADwin CO4-T (DE-9 femelle)

Broche	Signal
1	A
2	B
3	Z
5	GND
4, 6 à 9	non utilisées

- **Liaisons D-Sub** → **borniers** : du fil souple, soudé sur les cosse des D-Sub et serré dans les borniers Phoenix. Garder des longueurs d'environ 10 à 15cm.
- **Paires différentielles** : torsader les deux fils de chaque paire.
- **Masse et blindage** : les boîtiers métalliques des D-Sub, vissés sur la face, relient le blindage des câbles au boîtier. Relier le boîtier à la terre par une vis et une cosse. Côté SC0N et ADwin, laisser le blindage des câbles non raccordé : c'est la règle du blindage d'un seul côté, appliquée ici côté boîtier.
- **Contact électrique** : gratter l'anodisation autour des trous des D-Sub et du point de terre pour assurer le contact.
- **Isolation de la masse électronique** : ne pas relier la masse électronique (GND) au boîtier. La carte, glissée dans les rainures, ne présente aucun cuivre sur ses bords.

Table: Ordres de prix par poste

Poste	Prix approximatif HT
Carte chez eurocircuits	90
Composants pour circuit imprimé	40
Boitier	84
Total HT	214
Grand total HT (2 axes)	428

[Devis Eurocircuits](#)
[Fichier Excel prix](#)

- Un disjoncteurs différentiels 30mA 40A type C RS 238-3297
- axe 0 :
- disjoncteur : $(920 \text{ VA} + 2760 \text{ VA}) / 230\text{V} = 16\text{A}$
- $16 * 1.2 = 19.2$ - $16 * 1.4 = 22.4$
- disjoncteur 20A RS 175-3725
- Filtre EMI RS 292-818
- axe 1 :
- disjoncteur : $(420 \text{ VA} + 1263 \text{ VA}) / 230\text{V} = 7.32\text{A}$
- $7.32 * 1.2 = 8.8$ - $7.32 * 1.4 = 10.25$
- disjoncteur 10A RS 175-3723
- Filtre EMI RS 708-4272
- Les deux axes :
- Noyau ferrite X 8 RS 916-4336

- Alimentation 24V DC :
- Sur Rail DIN RS 145-7868
- disjoncteur 6A RS 175-3722

- Boitier ABS RS 775-532
- Rail DIN RS 200-6731 (à couper)
- Goulotte RS 879-3713
- Presse etoupe RS 669-4660 : Ø 4 à 9 mm
- Presse etoupe RS 669-4664 : Ø 6 à 12 mm
- Presse etoupe RS 214-1065 : Ø 8 à 12 mm
- Presse etoupe RS 669-4673 : Ø 10 à 14 mm
- 3 presse étoupes :
- Câble arrivée alimentation 230V
- 2 câbles départs vers ADWin (DIO32 et CO4-T)
- Les 2 câbles départs vers actionneurs sont sans presse étoupe

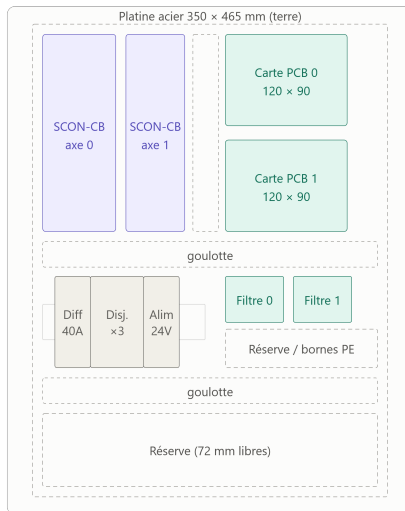


Figure: Schéma d'implantation dans le boîtier